

УТВЕРЖДАЮ



ОТЧЕТ

о результатах проведения пилотного тестирования инновационного решения

Тренажер для скандинавской ходьбы на колесах Движ (Jarribike),
тестируемый на площадке ГБУ РЦИМФКиС в отделении АФКиС

1. Общие сведения.

Для проведения пилотного тестирования было выделено 2 тренера-преподавателя АФК и 1 инструктор-методист АФК. Сформировано три фокус-группы возрастом от 12 до 17 лет, где общее количество участников тестирования составило 17 человек.

1.1. Информация об инновационном решении.

В ходе сбора информации об инновационном решении, было выявлено:

- Данный тренажер повторяет биомеханику тела человека способствуя пропорциональному увеличению усилий при движении, что способствует:
 - снижению веса;
 - укреплению опорно-двигательного аппарата;
 - развитию координационных способностей;
 - улучшению сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

- Особенность данного тренажера заключается в цикличности выполняемых движений: скорость, плавность, сочетаемое включение различных мышечных групп конечностей и туловища, что способствует гармонизации экзоскелета человека. В процессе движения, исключая компрессию, отсутствует дополнительная нагрузка на суставы.

Инструкция к тренажеру Jarribike прилагается.

1.2. Сроки проведения пилотного тестирования инновационного решения.

В период с 25.10.2021 по 28.12.2022 три фокус-группы детей с ОВЗ выступали в роли экспериментальной группы.

1.3. Место проведения пилотного тестирования инновационного решения.

Местом для занятий на тренажере «Движ» (Jarribike) выступал спортивный зал отделения АФКиС с прорезиненным покрытием, площадью 150 м²

1.4. Условия проведения пилотного тестирования инновационного решения.

Для занятий фокус-групп, в зале АФКиС, было выделено 12 часов в неделю. Каждый участник тренировался по 20 мин, 2 раза в неделю, с промежутком в 1 день.

1.5. Список лиц, принявших участие в оценке результатов пилотного тестирования инновационного решения.

При отборе участников тестирования исходя из антропометрических параметров и уровня их физического развития, было выявлено:

- подходящий возраст для управления данным тренажером не ранее 12 лет;
- рост не менее 146 см.

Список участников в пилотном тестировании см. приложение 1.

1.6. Принципы тестирования:

- принцип сознательности и активности. Активность занимающихся, должна быть направлена на достижение желаемого результата и благоприятного воздействия на эмоциональный фон;
- принцип систематичности. Занятия на тренажере должны проводиться регулярно, через определенные промежутки времени, чтобы нагрузки систематически чередовались с отдыхом. При систематических занятиях можно значительно быстрее способствовать снижению веса, а также повысить уровень физической подготовленности;
- принцип доступности. Принцип доступности требует, чтобы перед занимающимися ставились посильные задачи, соответствующие их возрасту и уровню физической подготовленности.

2. Применяемые методы оценки результатов пилотного тестирования инновационного решения.

Первым этапом тренировочных занятий было начальное ознакомление с тренажером и изучение необходимых элементов передвижения. После освоения техники езды, была сформирована программа с использованием тренажера для скандинавской ходьбы. В тренировочное занятие входила разминка, включающая ОФП, катание на тренажёре в умеренно-ритмичном темпе и заминка, состоящая из упражнений на расслабление.

Для оценки эффективности данного тренажера, фокус-группы тестировались на определение физических качеств:

- Измерение ЧСС.

Тест направлен на определение общей выносливости организма исходя из работы сердечно-сосудистой системы.

Описание теста: в состоянии покоя измеряется ЧСС в течении 60 сек. Далее измерение пульса происходит сразу после использования тренажера в

- принцип сознательности и активности. Активность занимающихся, должна быть направлена на достижение желаемого результата и благоприятного воздействия на эмоциональный фон;
- принцип систематичности. Занятия на тренажере должны проводиться регулярно, через определенные промежутки времени, чтобы нагрузки систематически чередовались с отдыхом. При систематических занятиях можно значительно быстрее способствовать снижению веса, а также повысить уровень физической подготовленности;
- принцип доступности. Принцип доступности требует, чтобы перед занимающимися ставились посильные задачи, соответствующие их возрасту и уровню физической подготовленности.

2. Применяемые методы оценки результатов пилотного тестирования инновационного решения.

Первым этапом тренировочных занятий было начальное ознакомление с тренажером и изучение необходимых элементов передвижения. После освоения техники езды, была сформирована программа с использованием тренажера для скандинавской ходьбы. В тренировочное занятие входила разминка, включающая ОФП, катание на тренажёре в умеренно-ритмичном темпе и заминка, состоящая из упражнений на расслабление.

Для оценки эффективности данного тренажера, фокус-группы тестировались на определение физических качеств:

- Измерение ЧСС.

Тест направлен на определение общей выносливости организма исходя из работы сердечно-сосудистой системы.

Описание теста: в состоянии покоя измеряется ЧСС в течении 60 сек. Далее измерение пульса происходит сразу после использования тренажера в

умеренно-ритмичном темпе. Определяется разница показателей ЧСС.
Единица измерения – кол-во ударов в сек.

- Проба «пяточно-носочная».

Тест направлен на определение уровня сохранения статического равновесия. *Описание теста:* из И. п. - стоя, чтобы ступни были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты в стороны. Определяется время устойчивости в этой позе.

Единица измерения: кол-во сек.

- Поднимание и опускание туловища и рук над землей.

Тест направлен на определение уровня силы.

Описание теста: из и. п. - лежа на животе, руки выпрямлены вперед, ноги зафиксированы тренером. В течение 15 сек. выполняется подъем туловища и выпрямленных рук как можно выше над землёй. Определяется количество выполненных подъемов туловища. *Единица измерения:* кол-во повторений.

3. Результаты проведения пилотного тестирования инновационного решения, оценка достижения показателей эффективности инновационного решения согласно Методологии.

Анализ динамики развития физических качеств участников тестирования, позволил определить эффективность тренажера Jarribike для скандинавской ходьбы на колесах. Результаты изменения уровня физических качеств у испытуемых в ходе пилотного тестирования представлены на диаграммах 1, 2 и таблице 1.

Таблица 1.

Показатели уровня физических качеств испытуемых фокус-групп
до и после проведения пилотного тестирования.

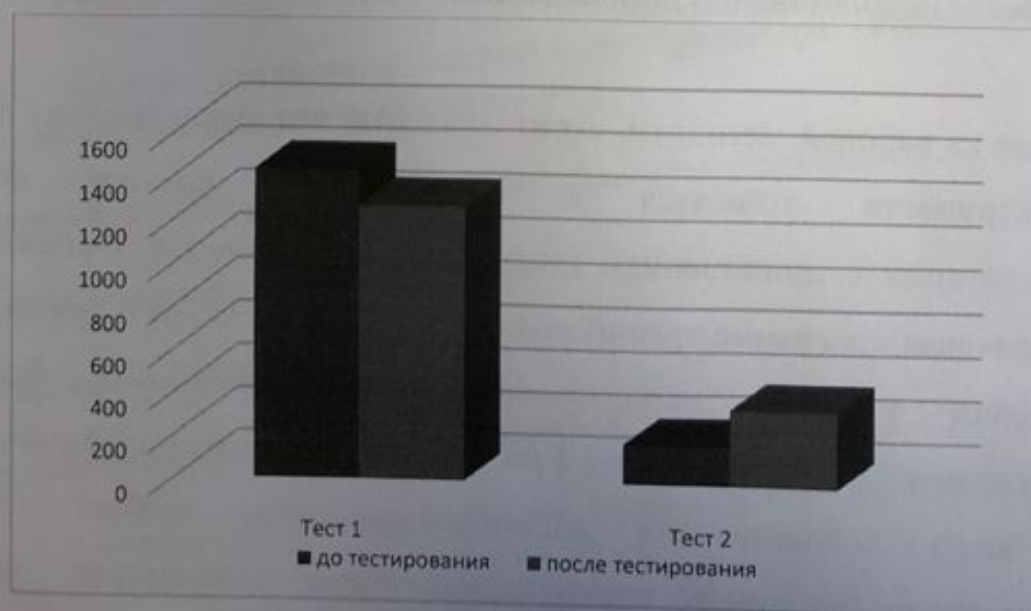
Название теста	Фокус-группы начала использования тренажера	до Фокус-группы после использования тренажера	Изменение показателей абсолютное	Изменение, %
	Сумма показателей	Сумма показателей		
1. Измерение ЧСС (сек.)	1429	1268	161	11%
2. «Пяточно-носочная проба» (сек.)	185	354	169	91%
3. Поднимание и опускание туловища и рук над землей.	156	211	55	35%

Диаграмма 1.

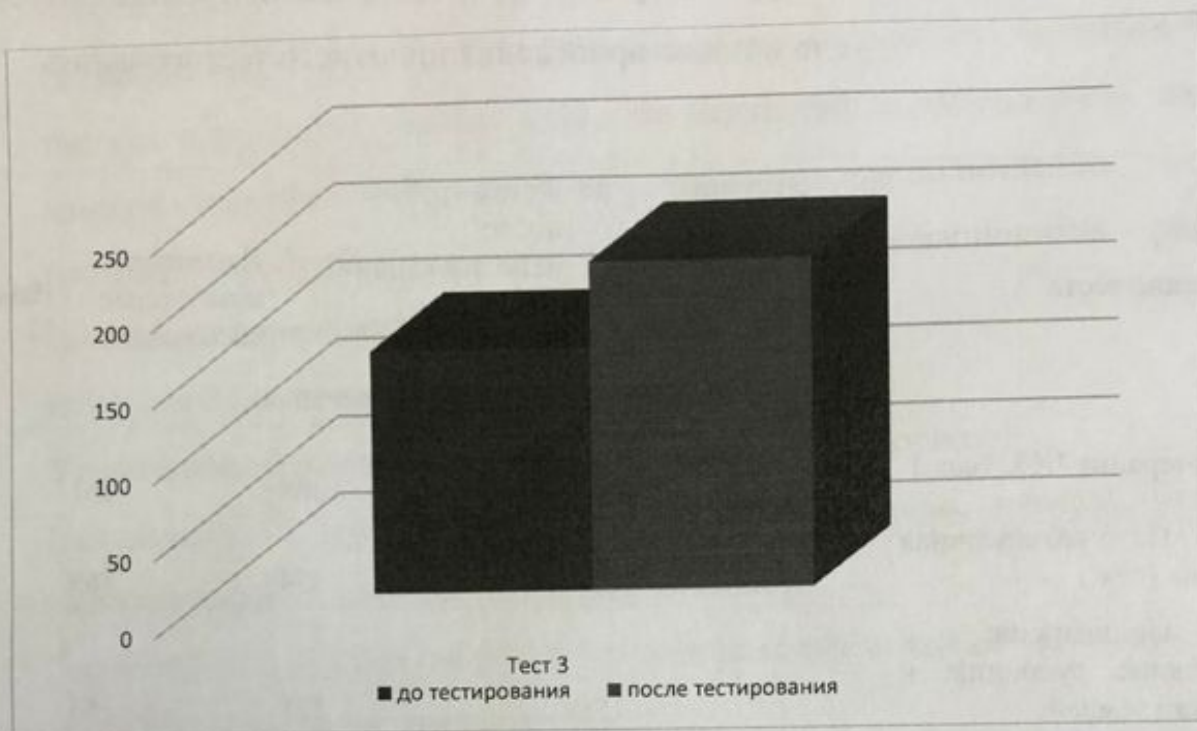
Обозначения:

1 тест- измерение ЧСС

2 тест- пяточно-носочная проба, сек.



Обозначения: 3 тест- Поднимание и опускание туловища и рук над землей



Как видно из данных диаграммы 1,2., из разницы показателей от общей суммы значений, уровень физических качеств у фокус-групп после пилотного тестирования заметно улучшился, что свидетельствует об успешном использовании инновационного решения.

Исходя из рабочей методики, стоит отметить, что столь высокие показатели эффективности относятся к комплексному подходу физической реабилитации с применением инновационного решения. Ориентировочная комплексная программа тренировок с использованием Jarribike прилагается. Критерии удобства использования и потенциальной безопасности оборудования получили оценку 4 по мнению персонала по 5-бальной шкале.

Удобство использования данного тренажера требует габаритного пространства (например, парки, велодорожки, набережные, спортивные

сооружения и территории для активного отдыха). Значительные габариты самого тренажера так же требуют помещение для его хранения.

Потенциальная травмоопасность во время использования оценена в 4 балла, так как в процессе передвижения не исключается возможность падения с данного устройства. Для наиболее безопасного использования, необходим уровень, требующий навыков владения инновационным решением, сравнимый с передвижением на велосипеде.

Итоговая общая оценка тренажера составила:

Удобство использования оборудования – 4 балла (хорошо)

Потенциальная травмоопасность – 4 балла (хорошо, незначительная при использовании в соответствии с инструкцией).

Эффективность – 5 баллов (отлично) при условии использования комплексной программы (пример, прилагается).

Итоговый балл по итогам оценки специалистами занятий на тренажере составляет 13 баллов. Пилотное тестирование проведено успешно.

4. Оценка возможности дальнейшего использования инновационного решения на площадке пилотного тестирования, рекомендации по применению инновационного решения в городе Москве.

Для полной реализации потенциала тренажера необходимо наличие прилегающей прогулочной территории

Данный тренажер по мнению персонала можно применить:

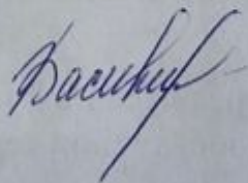
- санатории и дома отдыха;
- прокат в парках;
- индивидуальные загородные занятия;
- социальные и медицинские учреждения имеющие прогулочную территорию.
- спортивные игры при условии доработки тренажера оборудованием для игры в лазертаг.

Рекомендуется применение тренажера для проведения тренировок на открытом воздухе в рамках программы Московское долголетие.

Приложения:

1. Список участников тестирования
2. Инструкция тренажера Jarribike
3. Ориентировочная комплексная программа тренировок с использованием Jarribike

Руководитель пилотного тестирования
Инструктор-методист АФК



Денисова В.Н.